

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

WAI4 - KGHS - KOREAN

발행일 2019-09-05

개정일 2023-12-08

개정 번호 2

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품 식별자

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 제품명     | Double Junction Inner Filling Solution |
| 제품 번호   | 900002N1                               |
| 동의어     | 219586-A01                             |
| 순물질/혼합물 | 혼합물                                    |

### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권장되는 용도     | 실험시약으로 사용 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료없음      |

### 제조사 주소

Thermo Fisher Scientific©  
Water and Lab Products  
22 Alpha Road  
Chelmsford, MA 01824, USA  
1-978-232-6000

### 수입자

써모피셔사이언티픽솔루션스  
서울특별시 강남구 광평로 281  
수서오피스빌딩 11&12층, 06349  
Tel. 82.1661.9555

### E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com      wlp.techsupport@thermofisher.com

### 긴급 전화번호

|      |   |                                              |
|------|---|----------------------------------------------|
| 긴급전화 | : | 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970   |
|      | : | CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887 |
|      | : | 한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)            |

프로듀스 USA

## 2. 유해·위험성

### 유해성·위험성 분류

#### 물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

#### 건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

#### 환경 유해성

급성 수생 독성

구분 1

만성 수생환경 독성

구분 2

### 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 신호어

#### 경고

#### 유해/위험 문구

H400 - 수생생물에 매우 유독함

H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

#### 예방조치문구

##### 예방

P273 - 환경으로 배출하지 마시오

##### 대응

P391 - 누출물을 모으시오

##### 저장

없음

##### 폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

### 기타 유해성·위험성

알려진 또는 의심되는 내분비계 교란물질을 포함함

Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties

Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

육지 척추동물에 유독함

#### NFPA

건강  
0

인화성  
0

불안정  
0

물리적 위험성  
N/A

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

### 3.2. 혼합물

900002N1

# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

| 성분       | 일반명   | CAS 번호     | 색인 번호    | 함유량(%)    |
|----------|-------|------------|----------|-----------|
| 정제수      | 자료 없음 | 7732-18-5  | KE-35400 | 70 - 80   |
| 질산칼륨     | 자료 없음 | 7757-79-1  | KE-29163 | >=10 - 20 |
| 포타슘클로라이드 | 자료 없음 | 7447-40-7  | KE-29086 | >=5 - <10 |
| 염화 소듐    | 자료 없음 | 7647-14-5  | KE-31387 | 0.5 - 1   |
| 나프톨 그린 B | 자료 없음 | 19381-50-1 | KE-06600 | 0.5 - 1   |
| 질산 은     | 자료 없음 | 7761-88-8  | KE-31281 | <0.1      |
| 옥토시놀     | 자료 없음 | 9002-93-1  | KE-33568 | <0.1      |

## 4. 응급조치 요령

### 응급조치 요령에 대한 설명

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 권고 사항        | 상해 특성에 따른 응급처치를 하시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오. 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. |
| 눈 접촉            | 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.                      |
| 피부 접촉           | 다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.                       |
| 흡입              | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.                             |
| 섭취              | 물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하시오.                             |
| 응급 처치 인원의 자기 보호 | 필요한 특별한주의 사항 없음.                                                              |

### 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 가장 중요한 증상 및 영향 | 어떤 것도 예측 가능하지 않음 |
|----------------|------------------|

### 기타 의사의 주의사항

|          |              |
|----------|--------------|
| 의사의 주의사항 | 징후에 따라 치료하시오 |
|----------|--------------|

## 5. 폭발· 화재시 대처방법

### 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

### 부적절한 소화제

자료 없음

### 화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

자료 없음.

### 폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

### 소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

900002N1

# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

**개인 주의사항** 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.  
**환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** 환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조. 증기는 축적되어 폭발성 농도를 형성할 수 있음. 7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것. 물에 직접 가지 말 것. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations.

## 정화 또는 제거 방법

**봉쇄 방법** 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

**정화 방법** 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

### 안전취급요령

**취급** 개인보호구. 안면보호구를 착용하십시오  
 적절한 환기가 되도록 할 것  
 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것  
 섭취와 흡입을 피할 것

### 안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

**보관** 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오  
 본래 용기에 실온에서 보관하십시오  
 직접적인 태양광으로부터 보호하십시오

**피해야 할 물질** 자료 없음

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분       | CAS 번호     | 대한민국                        | ACGIH TLV                   | OSHA PEL                              |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                               |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                               |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                               |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                               |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| 질산 은     | 7761-88-8  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음                               |

| 성분       | CAS 번호     | 유럽 연합                             | 영국                                                                      | 독일                                                                                                                                                     |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 등재되지 않음                           | 등재되지 않음                                                                 | 등재되지 않음                                                                                                                                                |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 등재되지 않음                           | 등재되지 않음                                                                 | 등재되지 않음                                                                                                                                                |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 등재되지 않음                           | 등재되지 않음                                                                 | 등재되지 않음                                                                                                                                                |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 등재되지 않음                           | 등재되지 않음                                                                 | 등재되지 않음                                                                                                                                                |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 등재되지 않음                           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       | 등재되지 않음                                                                                                                                                |
| 질산 은     | 7761-88-8  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Hö hepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 등재되지 않음                           | 등재되지 않음                                                                 | 등재되지 않음                                                                                                                                                |

### ACGIH - 생물학적 노출기준

| 성분   | CAS 번호    | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|------|-----------|-------------------|
| 정제수  | 7732-18-5 | 등재되지 않음           |
| 질산칼륨 | 7757-79-1 | 등재되지 않음           |

900002N1

# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

|          |            |         |
|----------|------------|---------|
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 등재되지 않음 |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 등재되지 않음 |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 등재되지 않음 |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 등재되지 않음 |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 등재되지 않음 |

## 적절한 공학적 관리

공학적 관리 일반적 사용 조건에서는 없음

## 개인 보호 조치, 예: 개인보호구

개인 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

보안경/안면 보호구 화학물질용 스플래시 고글 및 안면 보호구를 착용할 것. 액체가 뿜 수 있을 것 같은 경우: 안면보호구.

피부 및 신체 보호 (보호장갑: 보호의)를 착용하십시오.

호흡기 보호 일반적 사용 조건에서는 없음. [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

환경 노출 관리 자료 없음

## 9. 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 물리적 상태          | 액체        |
| 외관(물리적 상태, 색 등) | 녹색        |
| 냄새              | 없음        |
| 냄새 역치           | 자료 없음     |
| pH              | 6.5       |
| pH 범위           | 5.0 - 8.0 |

| 특성             | 수치                  | 참조 • 방법 |
|----------------|---------------------|---------|
| 옻?옻?           | 자료 없음               |         |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위 | ~ 100 ° C / 212 ° F |         |
| 인화점            | N/A                 |         |
| 증발 속도          | 자료 없음               |         |
| 인화성 (고체, 기체)   | 자료 없음               |         |
| 공기중 인화 한계      |                     |         |
| 인화 범위의 상한:     | 자료 없음               |         |
| 인화성 한계 하한:     | 자료 없음               |         |
| 증기압            | 자료 없음               |         |
| 증기 밀도          | 자료 없음               |         |
| 비중             | 자료 없음               |         |
| 수용해도           | 용해됨                 |         |
| 다른 용제에서의 용해도   | 자료 없음               |         |
| 분배 계수          | 자료 없음               |         |
| 자연발화점          | -                   |         |
| 분해 온도          | 자료 없음               |         |
| 동적 점도          | 자료 없음               |         |
| 동점성            | 자료 없음               |         |
| 폭발성 특성         | 자료 없음               |         |
| 산화성 특성         | 자료 없음               |         |

## 그 밖의 참고사항

|           |       |
|-----------|-------|
| 연화점       | 자료 없음 |
| 분자량       | 자료 없음 |
| VOC 함량(%) | 자료 없음 |
| 밀도        | 자료 없음 |
| 벌크 밀도     | 자료 없음 |

## 10. 안정성 및 반응성

### 반응성

자료 없음

### 화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함

### 유해 반응 가능성

정상 처리 시 없음

### 피해야 할 조건

극한 온도 및 직사광선.

### 피해야 할 물질

자료 없음

### 분해시 생성되는 유해물질

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

## 11. 독성에 관한 정보

### 제품 정보

### 노출 가능한 경로 정보

#### 흡입

예상되는 노출 경로는 아님.

#### 섭취

제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

#### 눈

예상되는 노출 경로는 아님.

#### 피부

제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

피부에 자극적임

| 성분                    | LD50 경구                   | LD50 경피                       | LC50 흡입                       |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 정제수<br>7732-18-5      | LD50 > 90 mL/kg ( Rat )   | -                             | -                             |
| 질산칼륨<br>7757-79-1     | LD50 = 3015 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat )     | LC50 > 0.527 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 포타슘클로라이드<br>7447-40-7 | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                             |
| 염화 소듐<br>7647-14-5    | LD50 = 3 g/kg ( Rat )     | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h    |
| 질산 은<br>7761-88-8     | LD50 = 1173 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )     | LC50 > 750 µ g/m³ ( Rat ) 4 h |
| 옥토시놀<br>9002-93-1     | LD50 = 1800 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                             |

### 독성학적 영향에 관한 정보

#### 증상

자료 없음

### 단기 및 장기 노출로 인한 만성 영향 아니라 지연되고 즉각적인 영향

#### 과민성

자료 없음

# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 변이원성 영향               | 자료 없음                                             |
| 발암성                   | 자료 없음.                                            |
| 생식 영향                 | 제품은 생식 유해/위험성이 알려지거나 의심되는 화학 물질이거나 그러한 화학 물질을 포함함 |
| STOT - 1회 노출          | 자료 없음                                             |
| STOT - 반복 노출<br>표적 장기 | 자료 없음<br>알려진 것 없음.                                |
| 흡인 유해성                | 자료 없음                                             |

## 독성 수치 측정 - 제품 정보

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 .  
 급성독성 추정값 (경구) 12666 mg/kg  
 급성독성 추정값 (경피) 28600 mg/kg

## 12. 환경에 미치는 영향

### 생태독성

수생생물에 매우 유독함. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

혼합물의 1%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

| 성분                    | 담수 해조류                                              | 민물 고기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 물벼룩                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 포타슘클로라이드<br>7447-40-7 | EC50: = 2500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | LC50: = 1060 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EC50: = 83 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia<br>magna)                                                                                 |
| 염화 소듐<br>7647-14-5    | -                                                   | LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 12946 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: = 7050 mg/L, 96h<br>semi-static (Pimephales<br>promelas)             | EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 1000 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)                                                                       |
| 질산 은<br>7761-88-8     | -                                                   | LC50: 0.009 - 0.02 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: 0.00512 - 0.00787 mg/L,<br>96h semi-static (Poecilia<br>reticulata)<br>LC50: = 0.0027 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.009 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 0.0064 - 0.0106 mg/L,<br>96h semi-static (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 0.00181 - 0.00214 mg/L,<br>96h static (Pimephales promelas) | EC50: 0.0008 - 0.0011 mg/L,<br>48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: 0.0008 - 0.001 mg/L, 48h<br>Flow through (Daphnia magna)<br>EC50: = 0.0006 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | LC50: 0.00452 - 0.00638 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00839 - 0.1802 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.0075 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.001339 - 0.001637 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.05 - 0.07 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0242 - 0.0484 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus) |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 잔류성 및 분해성

### 동생물의 생체내 축적 가능성

자료 없음

### 이동성

수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨.

### 기타 유해 영향

알려진 또는 의심되는 내분비계 교란물질을 포함함

## 13. 폐기시 주의사항

### 폐기물 처리방법

#### 폐기방법

적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

#### 오염된 포장

본 용기의 부적절한 폐기 또는 재사용은 위험하고 불법일 수 있음.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 도로 및 철도 운송

유엔 번호

UN3082

적정 선적명

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

기술명

질산 납

위험성 등급

9

용기 등급

III

### IATA

유엔 번호

UN3082

적정 선적명

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

기술명

질산 납

위험성 등급

9

용기 등급

III

### IMDG/IMO

유엔 번호

UN3082

적정 선적명

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

기술명

질산 납

위험성 등급

9

용기 등급

III

해양 오염 물질

해당없음

환경 유해성

예

### 사용자에 대한 특별한 주의사항

특별한 예방조치가 필요 없음

900002N1



# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

## 15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

### 국제 화학물질 목록

| 성분       | CAS 번호     | KECL     | TSCA | EINECS    | IECSC | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | AICS |
|----------|------------|----------|------|-----------|-------|-----|------|-------|------|------|
| 정제수      | 7732-18-5  | KE-35400 | X    | 231-791-2 | X     | X   | -    | X     | X    | X    |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | KE-29163 | X    | 231-818-8 | X     | X   | -    | X     | X    | X    |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | KE-29086 | X    | 231-211-8 | X     | X   | -    | X     | X    | X    |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | KE-31387 | X    | 231-598-3 | X     | X   | -    | X     | X    | X    |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | KE-06600 | X    | 243-010-2 | X     | X   | -    | X     | X    | X    |
| 질산 은     | 7761-88-8  | KE-31281 | X    | 231-853-9 | X     | X   | -    | X     | X    | X    |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | KE-33568 | X    | -         | X     | X   | -    | X     | X    | X    |

| 성분       | CAS 번호     | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) - 주요<br>사고 통지에 대한 적격<br>수량 | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) -<br>안전 보고서 요구<br>사항에 적합한 수량 | 로테르담 협약 (PIC) | 바젤 협약 (유해<br>폐기물) |
|----------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |

| 성분       | CAS 번호     | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질<br>(스톡홀름 협약) | 오존 분포 가능성<br>(몬트리올 의정서) |
|----------|------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음     | 해당없음                     | 해당없음                    |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음     | 해당없음                     | 해당없음                    |

### 한국 규정

| 성분       | CAS 번호     | 화학 물질 등록 및 평가에<br>관한 법률 (K-REACH)           | 화학물질관리법 -<br>허가물질 | 등록대상기준화학물질 |
|----------|------------|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | Annex 1 - KE-35400<br>Exempt (Index No. 25) | 해당없음              | 해당없음       |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | Annex 1 - KE-29163                          | 해당없음              | 해당없음       |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | Annex 1 - KE-29086                          | 해당없음              | 해당없음       |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | Annex 1 - KE-31387                          | 해당없음              | 해당없음       |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | Annex 1 - KE-06600                          | 해당없음              | 해당없음       |
| 질산 은     | 7761-88-8  | Annex 1 - KE-31281                          | 해당없음              | 등재됨        |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | Annex 1 - KE-33568                          | 해당없음              | 해당없음       |

| 성분   | CAS 번호    | 화학물질관리법 -<br>유독물질 | 화학물질관리법 -<br>금지물질 | 화학물질관리법 -<br>제한물질 |
|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 정제수  | 7732-18-5 | 해당없음              | 해당없음              | 해당없음              |
| 질산칼륨 | 7757-79-1 | 해당없음              | 해당없음              | 해당없음              |

# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

|          |            |               |      |      |
|----------|------------|---------------|------|------|
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음          | 해당없음 | 해당없음 |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음          | 해당없음 | 해당없음 |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음          | 해당없음 | 해당없음 |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 97-1-92 (>1%) | 해당없음 | 해당없음 |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음          | 해당없음 | 해당없음 |

| 성분       | CAS 번호     | 화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량량 %) | 화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준 | 화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간) |
|----------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | >98%                      | 30000 kg/yr                    | 90000 kg/yr                         |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음                      | 해당없음                           | 해당없음                                |

| 성분       | CAS 번호     | 환경부/폐기물관리법 - 폐기물 | 환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 | 환경부고시 - 중점관리물질의 지정 |
|----------|------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음             | 해당없음                                               | 해당없음               |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 해당없음             | 해당없음                                               | 해당없음               |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음             | 해당없음                                               | 해당없음               |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음             | 해당없음                                               | 해당없음               |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음             | 해당없음                                               | 해당없음               |
| 질산 은     | 7761-88-8  | > 1% (CCA)       | 해당없음                                               | 해당없음               |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음             | 해당없음                                               | 등재됨                |

| 성분       | CAS 번호     | 산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자 | 산업안전보건법 - 금지물질 | 산업안전보건법 - 허가대상 물질 |
|----------|------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음                    | 해당없음           | 해당없음              |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 해당없음                    | 해당없음           | 해당없음              |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음                    | 해당없음           | 해당없음              |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음                    | 해당없음           | 해당없음              |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음                    | 해당없음           | 해당없음              |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 등재됨                     | 해당없음           | 해당없음              |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음                    | 해당없음           | 해당없음              |

| 성분       | CAS 번호     | 산업안전보건법 - 관리대상 유해물질 | 산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자 | 산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자 |
|----------|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음                | 해당없음                     | 해당없음                        |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 해당없음                | 해당없음                     | 해당없음                        |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음                | 해당없음                     | 해당없음                        |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음                | 해당없음                     | 해당없음                        |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 등재됨                 | 해당없음                     | 해당없음                        |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 등재됨                 | 해당없음                     | 해당없음                        |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음                | 해당없음                     | 해당없음                        |

| 성분       | CAS 번호     | 산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 - 노출기준설정물질          | 산업안전보건법 - 특별관리물질 |
|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음                                        | 해당없음                        | 해당없음             |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 해당없음                                        | 해당없음                        | 해당없음             |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음                                        | 해당없음                        | 해당없음             |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음                                        | 해당없음                        | 해당없음             |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | 해당없음             |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 해당없음                                        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | 해당없음             |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음                                        | 해당없음                        | 해당없음             |

900002N1

# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

| 성분       | CAS 번호     | 제1류 산화성 고체       | 제2류 가연성고체 | 제3류 자연 발화성 물질 및 급수성 물질 | 제4류 인화성 액체 | 제5류 자기반응성 물질 | 제6류 산화성 액체 |
|----------|------------|------------------|-----------|------------------------|------------|--------------|------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음             | 해당없음      | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 6. 질산염류 300 킬로그램 | 해당없음      | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음             | 해당없음      | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음             | 해당없음      | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음             | 해당없음      | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 6. 질산염류 300 킬로그램 | 해당없음      | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음             | 해당없음      | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분       | CAS 번호     | 대한민국                        | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음           |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음           |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음           |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음           |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | 등재되지 않음           |
| 질산 은     | 7761-88-8  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | 등재되지 않음           |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 등재되지 않음                     | 등재되지 않음           |

## 미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

| 성분       | CAS 번호     | 규제물질 지정기준 | 고 위험성 화학 물질 |
|----------|------------|-----------|-------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음      | 해당없음        |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 해당없음      | 해당없음        |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음      | 해당없음        |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음      | 해당없음        |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음      | 해당없음        |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 해당없음      | 해당없음        |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음      | 해당없음        |

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

| 성분       | CAS 번호     | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | SARA 313 - 허용 한계치 % |
|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 정제수      | 7732-18-5  | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                |
| 질산칼륨     | 7757-79-1  | 해당없음         | 해당없음         | 1.0                 |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7  | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                |
| 염화 소듐    | 7647-14-5  | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                |
| 나프톨 그린 B | 19381-50-1 | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                |
| 질산 은     | 7761-88-8  | 해당없음         | 1 lb         | 1.0                 |
| 옥토시놀     | 9002-93-1  | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                |

## CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

EUH210 - 요청시 물질안전보건자료가 이용가능함.

## 16. 그 밖의 참고사항

다음에 의해 작성됨

Regulatory Affairs

900002N1

# 안전보건자료

Double Junction Inner Filling Solution

개정일 2023-12-08

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 준비    | Thermo Fisher Scientific Inc.© |
| 발행일   | 2019-09-05                     |
| 개정일   | 2023-12-08                     |
| 개정 사유 | 초기 누출.                         |

## 화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

### 책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝